

## Feuille de TD n°9

## Primitives et techniques d'intégration

## Des calculs directs

## 1 Exercice – Pour se chauffer...

★★★

Déterminer toutes les primitives des fonctions suivantes sur un intervalle bien choisi :

Q1.  $x \mapsto \frac{1}{5}x^3 - 3x + 7$

Q2.  $x \mapsto \frac{x+5}{x^2}$

Q3.  $x \mapsto 1 - 2e^x + \frac{1}{x}$

Q4.  $x \mapsto x + e^{-x}$

Q5.  $x \mapsto 2 \cos(x) - 3 \sin(x)$

Q6.  $x \mapsto \frac{5}{\sqrt{x}} + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^2}$

## 2 Exercice

★★★

Déterminer une primitive des fonctions suivantes sur un intervalle bien choisi :

Q1.  $x \mapsto -\frac{5x}{x^2+1}$

Q10.  $x \mapsto \frac{e^x}{1-e^x}$

Q2.  $x \mapsto 4xe^{x^2}$

Q11.  $x \mapsto \frac{x^2}{x^2+1}$

Q3.  $x \mapsto x^2 \cos(x^3)$

Q12.  $x \mapsto \frac{x}{x^2+1}$

Q4.  $x \mapsto \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)}$

Q13.  $x \mapsto \text{sh}(4x)$

Q5.  $x \mapsto \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}$

Q14.  $x \mapsto \frac{1}{x(x-1)}$

Q6.  $x \mapsto (1-x)^6$

Q15.  $x \mapsto \frac{1}{2x^2-4x-3}$

Q7.  $x \mapsto \tan(x)$

Q16.  $x \mapsto \frac{1}{x^2-4x+4}$

Q8.  $x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

Q17.  $x \mapsto \frac{1}{2x^2+7}$

Q9.  $x \mapsto \frac{x^2}{x^3+1}$

Q18.  $x \mapsto \frac{2+x}{x^2+2x+3}$

## 3 Exercice

★★★

Déterminer, sur  $\mathbb{R}$ , une primitive de la fonction  $f$  définie par  $f(x) = e^{-3x}(6 \cos(2x) - 5 \sin(2x))$ .

## 4 Exercice

★★★

Calculer les intégrales

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t) \cos^4(t) dt \text{ et } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(t) \cos^2(t) dt.$$

## Changement de variable

## 5 Exercice

★★★

Calculer les intégrales

$$\int_1^3 \frac{1}{x^2+2x+3} dx \text{ et } \int_0^1 \frac{2}{3x^2-2x+1} dx.$$

## 6 Exercice

★★★

Q1. Déterminer  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$  tels que

$$\frac{1}{x(x+1)^2} = \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{x+1} + \frac{\gamma}{(x+1)^2}.$$

Q2. Calculer l'intégrale  $\int_0^1 \frac{dx}{(e^x+1)^2}$ .

## 7 Exercice

★★★

Calculer les primitives des fonctions suivantes en précisant l'intervalle :

Q1.  $x \mapsto \frac{1}{x+x \ln(x)}$

Q3.  $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$

Q2.  $x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{x+x^2}$

Q4.  $x \mapsto \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$

## 8 Exercice

★★★

Calculer les intégrales suivantes :

Q1.  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)} dx$

Q2.  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{1+\cos^2(x)} dx$

Q3.  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos(x)(\sin(x)+\cos(x))} dx$

## Intégration par parties

## 9 Exercice

★★★

En utilisant des intégrations par parties, calculer les intégrales suivantes :

Q1.  $\int_0^1 xe^{-x} dx$

Q2.  $\int_1^2 (x^2+1) \ln(x) dx$

Q3.  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos(x) dx$

Q4.  $\int_0^3 x\sqrt{x+1} dx$

Q5.  $\int_1^e (\ln(x))^2 dx$

Q6.  $\int_0^1 (x^2-x+3)e^{2x} dx$

Q7.  $\int_1^e x(\ln(x))^2 dx$

Q8.  $\int_1^2 \frac{\ln(x)}{x^2} dx$

**10** Exercice

★★★

Calculer une primitive des fonctions  $x \mapsto \arctan(x)$  et  $x \mapsto \arcsin(x)$ .

**11** Exercice

★★★

Montrer que la suite  $(u_n)_{n \geq 0}$  définie par

$$u_n = \int_0^1 t^n \cos(t) dt$$

converge vers 0.

**12** Exercice

★★★

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose

$$I_n = \int_0^1 \frac{t^n}{\sqrt{t^2+1}} dt \quad \text{et} \quad \int_0^1 t^n \sqrt{t^2+1} dt$$

**Q1.** On pose  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$g(t) = \ln(t + \sqrt{t^2+1}).$$

Calculer la dérivée de  $g$  puis en déduire  $I_0$ .

**Q2.** Calculer  $I_1$ .

**Q3.** Montrer que pour tout entier  $n$ ,  $I_{n+2} + I_n = J_n$

**Q4.** Montrer que pour tout entier  $n$ ,

$$I_{n+2} = \sqrt{2} - (n+1)J_n$$

**Q5.** En déduire une expression de  $I_{n+2}$  en fonction de  $I_n$ , puis calculer  $I_2$  et  $I_3$ .